

חדו"א 2א ~ תרגיל בית 10

שחר פרץ

12 ביולי 2026

..... (1)

(א) יהי $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k$. אז:

$$C^k(\mathbb{T}) := \left\{ f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid (\forall k \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R}: f(x) = f(x + k \cdot 2\pi)) \wedge (f^{(k)} \text{ is well defined}) \right\}$$

(ב) יהי $C(\mathbb{T})$ אוסף הפונקציות הרציפות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ עם מחזור 2026.

• נגדיר את נורמת L_2 על $C(\mathbb{T})$:

$$\|f\|_{L_2} := \frac{1}{2026} \int_{67394}^{69420} |f(x)|^2 dx$$

• הקונבולוציה של פונקציות ב- $C(\mathbb{T})$ תהיה:

$$(f * g)(t) = \frac{1}{2026} \int_{-1959}^{67} f(x) \overline{g(t-x)} dx$$

..... (3)

תהינה $f, g \in R(\mathbb{T})$.

(א) נניח ש- $f \equiv 0$ בסביבת x_0 . נוכיח ש- $S_n f(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

הוכחה. נבחר f היא M -לפשיצית לכל $M \in \mathbb{R}$ בסביבת x_0 , שכן באותה סביבת $\delta > 0$ מתקיים שכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מקיים:

$$|f(x) - f(x_0)| = |0 - 0| = 0 \leq M \cdot |x - x_0| \leq M \cdot \delta$$

לכל M , ובפרט עבור $M = 1$. לכן ממשפט 6.6.12 ברשימות (הנהדרות) של שירי מתקיים:

$$S_n f(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_0) = 0$$

■ כנדרש.

(ב) נוכיח שאם $f \equiv g$ בסביבת x_0 אז $S_n f(x_0) \rightarrow f(x_0)$ אמ"מ $S_n g(x_0) \rightarrow g(x_0)$.

הוכחה. נבחר שמשום ש- $f \equiv g$ בסביבת x_0 כלשהי, אז $h = f - g$ מתאפסת גם היא בסביבת x_0 . לכן מהמשפט הקודם $S_n h(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ משום ש- S_n היא העתקה לינארית (היטל), נקבל ש-:

$$S_n f(x_0) - S_n g(x_0) = (S_n (f - g))(x_0) = S_n h(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן, במידה ואחד מבין $S_n f(x_0)$ ו- $S_n g(x_0)$ גבולות מוגדרים, נקבל (ממשפט מחדו"א 1 לגבי גבולות של סדרות):

$$S_n f(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S_n g(x_0)$$

■ אז, מיחידות הגבול ב- $\mathbb{R}$, נקבל ש- $f(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S_n f(x_0)$ אמ"מ $g(x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S_n g(x_0)$.

(4)

(א) נגדיר את סדרות הפונקציות $\{g_n\} \subset R(\mathbb{T})$ ע"י המשכה מחזורית מהקטע $[-\pi, \pi]$ של הפונקציה:

$$g_n(x) = \pi n \cdot \begin{cases} 1 & x \in [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

ותהי $f \in C(\mathbb{T})$. נוכיח ש- $\{f * g_n\}$ היא סדרת פונקציות C^1 המתכנסות במ"ש ל- f .

הוכחה. הערה: בסעיף זה לצורך הנוחות נתעלם מהפקטור של $\frac{1}{2\pi}$ על הקונבולוציה, שכן הוא לא משפיע על דברים כמו התכנסות במ"ש אך הופך את האלגברה למסורבלת יותר.

נמצא מפורשות את $f * g_n$:

$$(f * g_n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(t-x)} dx = \int_{t-\frac{1}{n}}^{t+\frac{1}{n}} f(x) dx + \int_{x \notin [t-\frac{1}{n}, t+\frac{1}{n}]} (f(x) \cdot 0) dx = \int_{t-\frac{1}{n}}^{t+\frac{1}{n}} f(x) dx$$

מהמשפט היסודי משום ש- f רציפה אז האינטגרל גזיר, וממשפט אחר האינטגרל רציף. ממשפט אחר האינטגרל מחזורי. לכן $(f * g_n) \in C^1(\mathbb{T})$. עתה נוכיח התכנסות במ"ש ל- f : ראשית, נתחיל מהתכנסות נקודתית. משום ש- $\mathbb{T} \cong S^1$ קבוצה קומפקטית, מקטור f רבמ"שית. לכן, לכל ε ובפרט עבור $\varepsilon = \frac{1}{2\pi}$ קיימת δ כך שלכל r_1, r_2 בסביבת δ_n של x מתקיים $|f(r_1) - f(r_2)| < \varepsilon$ ובפרט בעבור $r_1 = t$ ו- $r_2 = x$. מארכימדיאניות לכל δ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{2N} < \delta$, ולכן לכל $n > N$ מתקיים ש-:

$$(f * g_n)(x) - f(x) = \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} (f(t) - f(x)) dt \leq \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} \varepsilon dx = \frac{\varepsilon}{2n} = \frac{1}{n}$$

סה"כ, המ"מ (החל מ- N) מתקיים ש-:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |(f * g_n)(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן $f * g_n \xrightarrow{u} f$ מהגדרה.

(ב) תהי $f \in C^1(\mathbb{T})$. נשתמש באינטגרציה בחלקים כדי להוכיח ש- $\widehat{f}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (ללא שימוש בלמה של רימן-לבג). הוכחה. נבחין ש-:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt &= \frac{1}{2\pi} \left[f(t) \cdot \frac{e^{-int}}{in} \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \frac{f'(x) e^{-int}}{in} dx \right] \\ &= \frac{f(0) - f(2\pi)}{2\pi \cdot in} + \frac{1}{in} \langle f' | e^{int} \rangle \\ &= \frac{\widehat{f'}(n)}{in} = \dots \end{aligned}$$

נבחין ש- $\widehat{f'}(n)$ (ובכללי מקדמי פורייה) חסומים ע"י קבוע שלא תלוי ב- n , תוך שימוש בא"ש המשולש לאינטגרלים:

$$\widehat{f'}(n) = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) e^{-int} dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)| \underbrace{|e^{-int}|}_{=1} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)| dt =: M$$

ועתה:

$$\dots = \frac{\widehat{f'}(n)}{in} \leq \frac{M}{in} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

כנדרש.

(ג) נתפור הוכחה תוך שימוש בסעיפים הקודמים ללמה של רימן-לבג עבור פונקציות רציפות.

הוכחה. תהי $f \in C(\mathbb{T})$. נבחין כי $f * g_n$ (בהתאם ל- g_n המוגדרת בסעיף (א)) גזירה ברציפות ומתכנסת במ"ש ל- f (הוכחנו ב-(א)). לאחר הפעלת סעיף (ב) על $f * g_n$, נקבל ש- $\widehat{(f * g_n)}(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, משום שאלו גזירות ברציפות. עוד נבחין ש-:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{(f * g_n)}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f * g_n) e^{-int} dt \stackrel{!}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} (f * g_n) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f e^{-int} dt = \widehat{f}(n)$$

כאשר השוויון $\stackrel{!}{=}$ התאפשר רק בגלל ההתכנסות במ"ש $f e^{-int} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (f * g) e^{-int}$. סה"כ מיחידות הגבול במרחב ההאוסדורף $\mathbb{R}$ הראנו את הדרוש.

..... (5)

נוכיח שלא קיימת $f \in R(\mathbb{T})$ כך שלכל $g \in R(\mathbb{T})$ מתקיים $f * g = 2g$.

הוכחה. בכיתה הראנו שלכל $f, g \in R(\mathbb{T})$ מתקיים $f * g$ רציפה. עם זאת, בעבור ההרחבה הרציפה של:

$$g = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \in (0, 2\pi) \end{cases}$$

■ מתקיים $2g$ אינה רציפה, על אף שלכל $f \in R(\mathbb{T})$ מתקיים $f * g$ רציפה. לכן $f * g \neq 2g$ לכל $f \in R(\mathbb{T})$ והטענה הופרכה.

..... (6)

תהינה $f, g \in R(\mathbb{T})$ ונניח $|f| \leq M$. נוכיח שלכל $x \in [0, 2\pi]$ מתקיים ש-:

$$|(f * g)(x)| \leq \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g|$$

הוכחה. מהגדרה:

$$|(f * g)(x)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t)f(x-t) dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(t)||f(x-t)| dt \leq \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f| dt$$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד